

Cruscotto HR — Report di Refactoring e Migrazione

Preparato da: Perfexia Srl **Progetto:** Cruscotto HR — Sistema di monitoraggio HR della Pubblica Amministrazione **Repository:** github.com/Eligesoftsrl/cruscotto **Oggetto:** Sintesi completa e dettagliata degli interventi effettuati sul codice, dallo stato iniziale (repository generata con Lovable) allo stato attuale, con esempi di codice *prima/dopo* e schermate dell'applicazione.

Indice

1. Sintesi esecutiva
 2. Il punto di partenza: com'era il codice generato da Lovable
 3. Stack tecnologico
 4. Numeri del refactoring (a colpo d'occhio)
 5. Confronto Prima / Dopo
 6. L'applicazione oggi (schermate)
 7. Architettura introdotta (Service Layer)
 8. Esempi di codice reali — Prima / Dopo
 - 8.1 Un componente non parla più con il database (INPA)
 - 8.2 Un componente non usa più dati finti (Cessazioni)
 - 8.3 Come è fatto un "service" (Età)
 - 8.4 Come è fatto un "hook" (Età)
 - 8.5 Componenti riutilizzabili (KpiStat, ChartCard, SectionStates)
 - 8.6 Configurazione Supabase centralizzata (env-aware)
 9. Dettaglio degli interventi (fase per fase) 9-bis. Fase di consolidamento: robustezza, qualità e organizzazione (con esempi Prima/Dopo)
 - 9b.1 Anti "schermo bianco": Error Boundary
 - 9b.2 Zero errori di lint (qualità del codice)
 - 9b.3 Formattazione automatica (Prettier + EditorConfig)
 - 9b.4 Filtri: da "mock" a configurazione statica
 - 9b.5 Rimozione codice morto e mock residui
 - 9b.6 Cache keys centralizzate (React Query)
 - 9b.7 Fine dei "file mostruosi" (split dei god component)
 10. Configurazione ambienti (online / locale)
 11. Sicurezza e qualità (guardrail automatici)
 12. Performance (code-splitting)
 13. Verifiche di qualità effettuate
 14. Cosa resta (debito tecnico, non bloccante)
 15. Glossario dei termini tecnici
-

1. Sintesi esecutiva

Il progetto è stato importato da una repository generata con **Lovable** (uno strumento di prototipazione rapida) e **completamente ristrutturato** per renderlo pulito, manutenibile, sicuro e scalabile, **senza modificarne le funzionalità** per l'utente finale. In

estrema sintesi:

- Introdotta un'**architettura a livelli** (Service Layer) che separa nettamente l'accesso ai dati (Supabase) dalla logica di presentazione (i componenti a schermo).
- **Rimossi i dati finti (mock)** dalle sezioni operative, collegandole ai **dati reali** del data warehouse; i pochi indicatori privi di tabella sorgente sono chiaramente segnalati con un badge "dato dimostrativo".
- **Configurazione Supabase resa "environment-aware"**: lo stesso identico codice usa il database cloud in produzione e quello locale in sviluppo, senza modifiche manuali.
- **Rimosse le credenziali/URL scritte a mano nel codice** (hardcoded), sostituite dalla variabile d'ambiente `VITE_SUPABASE_URL`.
- **Corretti** tutti i bug e i warning di console segnalati.
- **Ottimizzate** le performance (code-splitting: la pagina iniziale è molto più leggera).
- Aggiunti **guardrail di qualità automatici** (regole di lint, test automatici) e rimosso il codice morto.
- Repository ripulita da ogni artefatto della piattaforma di sviluppo.

Stato attuale: applicazione funzionante, build di produzione OK, console pulita, test verdi, pronta alla consegna.

2. Il punto di partenza: com'era il codice generato da Lovable

Lovable è ottimo per generare **rapidamente** un prototipo funzionante, ma il codice che produce è pensato per "far vedere qualcosa che funziona", non per essere mantenuto ed evoluto nel tempo da un team. Nel dettaglio, la versione iniziale presentava:

Problema iniziale	Perché è un problema
Il client del database (Supabase) veniva importato e usato direttamente dentro ~46 componenti grafici	Ogni modifica alla struttura dati o alle query costringeva a toccare decine di file. Impossibile testare la logica in isolamento.
Molte sezioni mostravano dati finti (mock) scritti in file JavaScript	Il cliente vedeva numeri inventati, non i dati reali del data warehouse.
URL e chiavi del database scritti a mano nel codice (<code>localhost:8000</code>)	Non funzionava online; impossibile passare da sviluppo a produzione senza modificare il codice.
Query al database e trasformazioni dei dati mescolate dentro i componenti di UI	Codice difficile da leggere, da correggere e da riutilizzare; logica duplicata ovunque.
Duplicazione massiccia di griglie KPI, stati di caricamento, stili dei grafici	Ogni modifica estetica andava replicata a mano in ogni sezione.
Nessun controllo di qualità (lint mirato, test)	Facile introdurre regressioni senza accorgersene.
Bundle unico e monolitico (~1.9 MB)	Prima schermata lenta da caricare.
Componenti "orfani" (codice morto) mai rimossi	Confusione e peso inutile.

In sostanza: **un prototipo valido come punto di partenza, ma non una base di codice production-ready**. Il lavoro svolto ha trasformato questo prototipo in un'applicazione professionale, mantenendo intatto ciò che l'utente vede e usa.

3. Stack tecnologico

React 18 + TypeScript + **Vite** · Tailwind CSS + shadcn/ui + Recharts · TanStack Query (React Query) · React Router · Supabase (PostgreSQL).

Nota: l'app è una **Single Page Application (SPA)** basata su Vite, non su Next.js.

4. Numeri del refactoring (a colpo d'occhio)

Metrica	Valore
Service creati (livello di accesso dati)	18 (<code>src/services/dw/*</code>)
Hook dati resi "thin" e collegati ai service	15
Componenti che non importano più direttamente Supabase	46
Componenti totali della dashboard	~100
Peso del bundle iniziale	da ~1.9 MB monolitico → spezzato in chunk on-demand
Regole ESLint anti-architettura	1 (blocco import diretto di Supabase) — 0 violazioni
Test unitari sulle trasformazioni pure	verdi (harness Vitest riparato)
Credenziali/URL hardcoded rimossi	tutti → <code>VITE_SUPABASE_URL</code>
Warning/errori di console applicativi	0
Errori ESLint (dopo consolidamento)	0 (erano 7)
File "mostruosi" spezzati	2 → il più grande da 1189 a 340 righe
Cache key React Query centralizzate	11 hook , 0 chiavi grezze
File normalizzati con Prettier	175
Protezione anti "schermo bianco"	Error Boundary globale + per-route

5. Confronto Prima / Dopo

Aspetto	Prima (Lovable)	Dopo (refactoring)
Accesso ai dati	Client Supabase importato e usato direttamente in ~46 componenti	Centralizzato in un Service Layer (<code>src/services</code>); i componenti non toccano più Supabase
Dati delle sezioni	Molte sezioni su dati mock (JSON)	Sezioni collegate ai dati reali <code>dw_*</code> ; demo residui segnalati con badge
Config Supabase	URL/chiavi hardcoded; <code>localhost:8000</code> non raggiungibile online	Unica sorgente <code>VITE_SUPABASE_URL</code> ; cloud online, localhost in locale via <code>.env.local</code>
Hook dati	Query Supabase inline + trasformazioni nei componenti/hook	Hook "thin" che delegano ai service; trasformazioni in funzioni pure
Duplicazione UI	Griglie KPI, stati di caricamento e stili tooltip duplicati in ogni sezione	Componenti riutilizzabili: <code>KpiStat</code> , <code>ChartCard</code> , <code>SectionStates</code> , tema condiviso
Bundle	Unico chunk ~1.9 MB	Code-splitting : vendor separati e pagine caricate on-demand
Gestione errori	Assente/silenziata	Toast globale su ogni query fallita
Qualità	Nessun guardrail	Regola ESLint anti-import diretto di Supabase + unit test
Tipizzazione	<code>any</code> diffuso	Service core del Conto Annuale tipizzati (tipi generati <code>Database</code>), 0 <code>any</code>
Codice morto	Componenti orfani duplicati	Rimossi

6. L'applicazione oggi (schermate)

Le schermate seguenti documentano lo stato attuale dell'applicazione funzionante.

6.1 Accesso alla piattaforma

Pagina di login in stile AGID, con selezione del profilo (Dipartimento della Funzione Pubblica / Responsabile HR di ente).

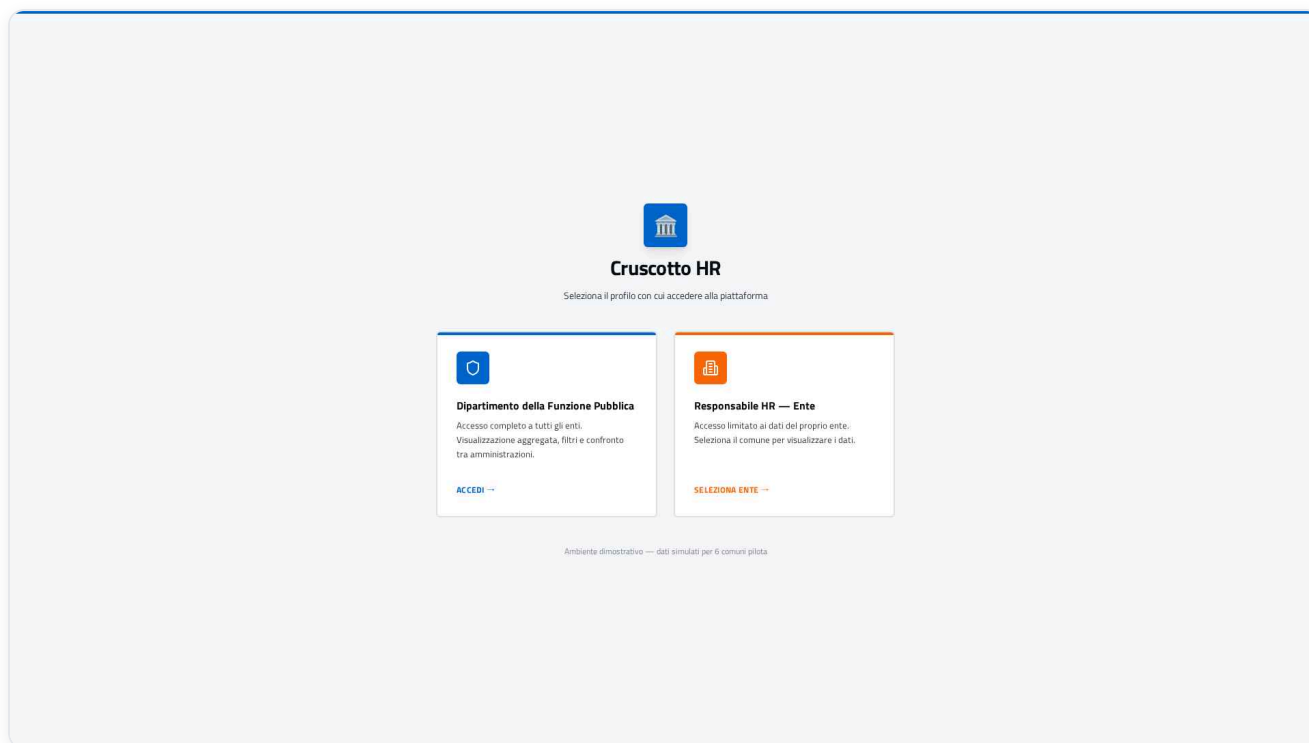


Figura 1 — Pagina di accesso: selezione del profilo (DFP / Responsabile HR di ente) in stile AGID.

6.2 Home di benvenuto

Punto di ingresso con scelta tra **Navigazione Guidata** (percorsi narrativi) e **Vista Tecnica** (cruscotto per analisti).

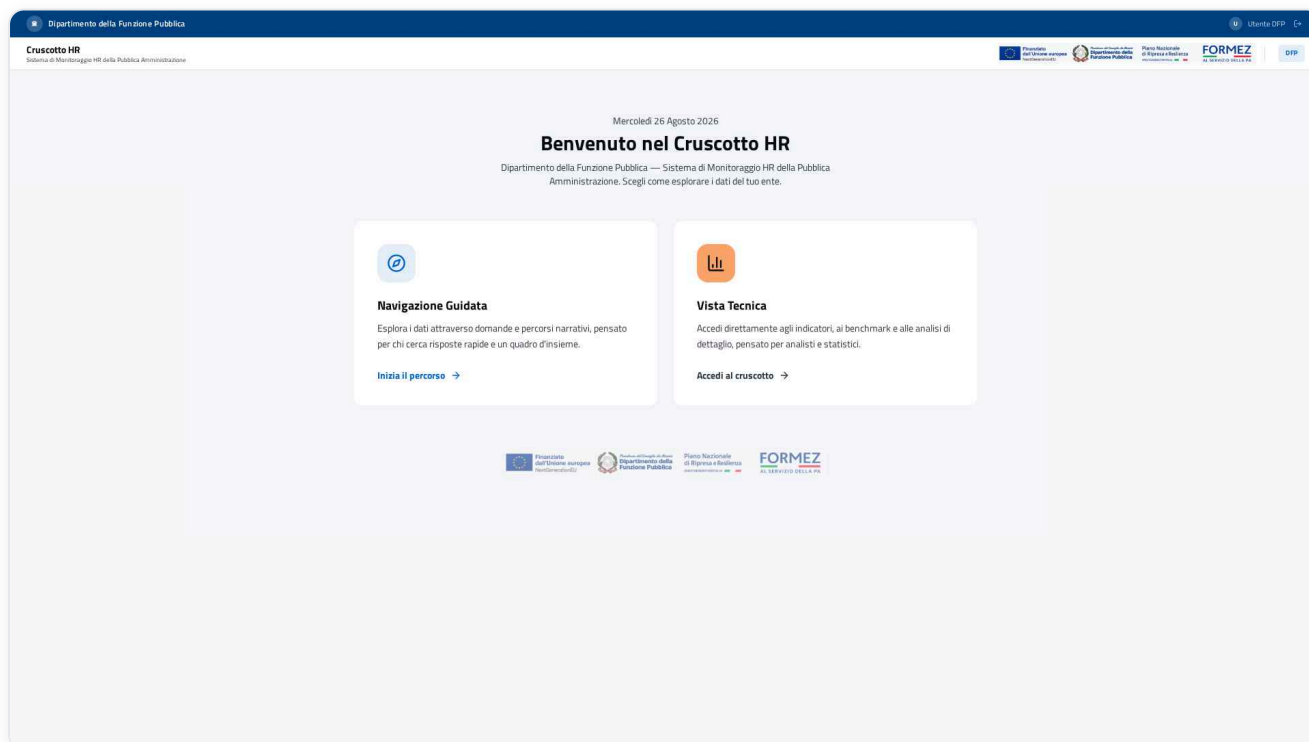


Figura 2 — Home di benvenuto: scelta tra Navigazione Guidata e Vista Tecnica.

6.3 Vista Executive (indicatori reali)

Cruscotto sintetico con i 29 indicatori su 6 pillar (D1–D6), alimentati dai **dati reali** del data warehouse.

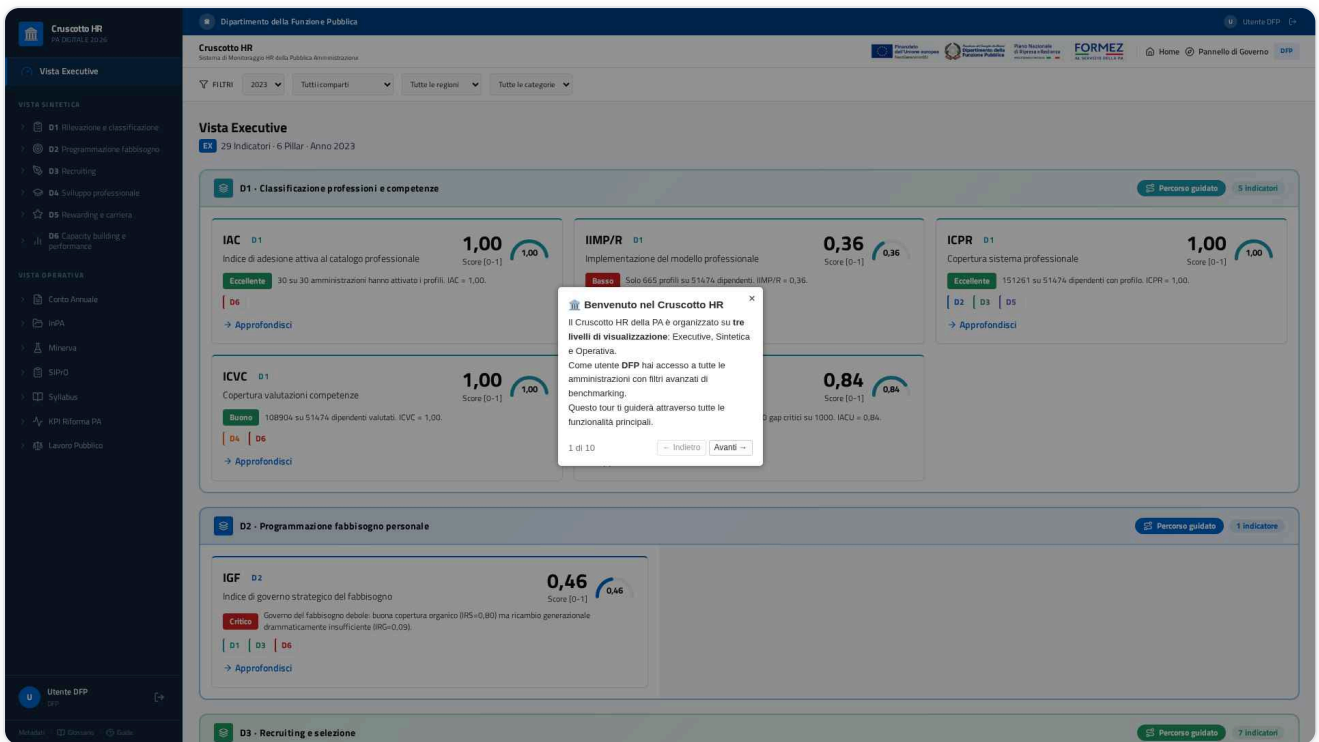


Figura 3 — Vista Executive: i 29 indicatori su 6 pillar (D1–D6) alimentati dai dati reali del data warehouse.

6.4 Conto Annuale — Analisi per genere (grafici su dati reali)

Esempio di sezione operativa collegata alle tabelle `dw_*` reali: distribuzione di genere per qualifica, Gender Gap Index e grafici Recharts.

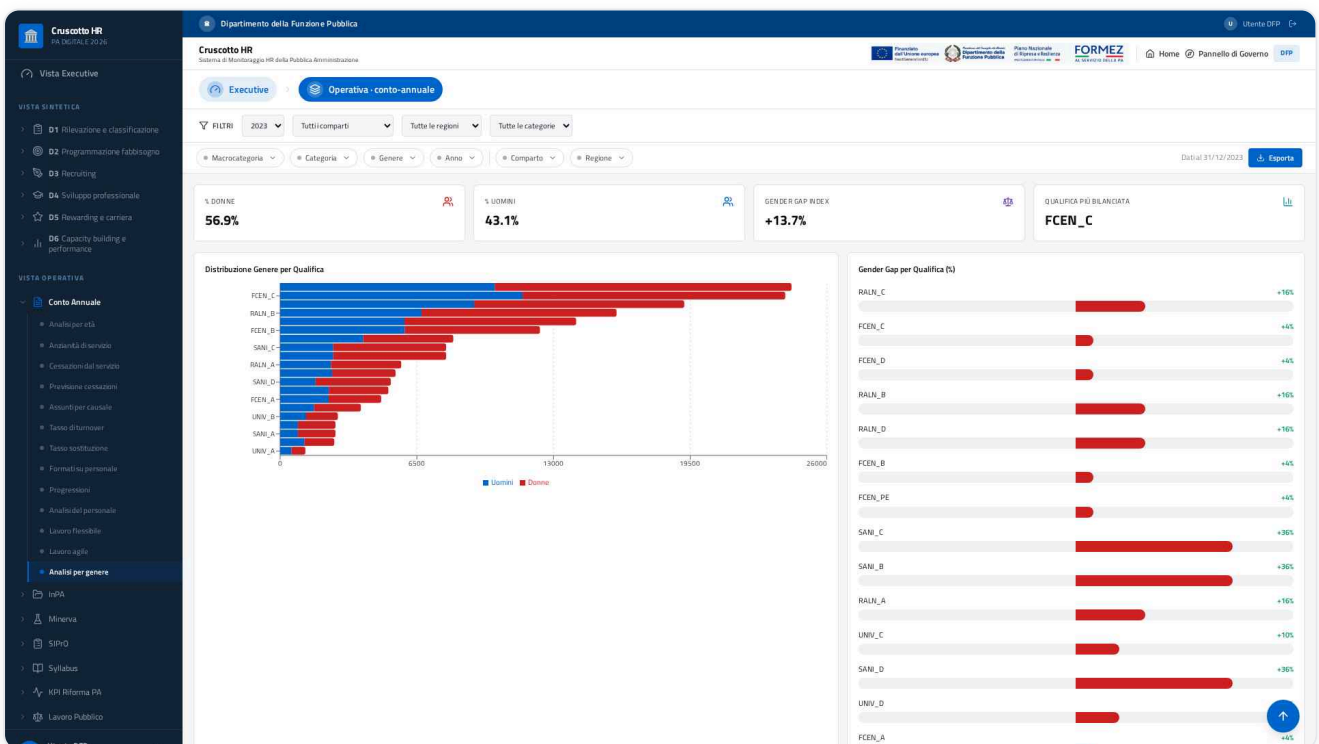


Figura 4 — Conto Annuale, "Analisi per genere": distribuzione per qualifica, Gender Gap Index e grafici Recharts su dati reali `dw_*`.

7. Architettura introdotta (Service Layer)

```
src/
  config/      env.ts (variabili VITE_*), constants.ts (CURRENT_YEAR, ...)
  services/    Accesso dati + trasformazioni pure
    dw/        Un service per dominio (eta, genere, cessati, assunti, formazione,
               modalita lavoro, progressioni, ente, iac, d1, inpa, kpiRilevazione,
               lavoroPubblico, minerva, syllabus, sipro, bussola)
    journeysService.ts
  hooks/       Hook "thin": orchestrano React Query e chiamano i service
  fixtures/    Dati dimostrativi (ex-mock) usati SOLO come fallback esplicito
  components/
    dashboard/ Sezioni, grafici, primitive UI condivise
    ui/        Componenti shadcn/ui
  integrations/supabase/ client.ts (unico punto che istanzia il client)
  pages/       Route dell'app
```

Principio chiave — i componenti NON accedono mai direttamente a Supabase. Il flusso è:

```
Componente → Hook (React Query) → Service → Supabase
(mostra)    (cache/stato)         (query  (database)
                                   + trasforma)
```

Una regola ESLint impedisce automaticamente di violare questa architettura (vedi §11).

8. Esempi di codice reali — Prima / Dopo

Questa sezione mostra **codice reale** estratto dallo storico dei commit, per far toccare con mano quanto la base di codice sia stata trasformata.

8.1 Un componente non parla più con il database (INPA)

PRIMA — il componente importava Supabase e scriveva le query direttamente nella UI:

```
import { useEffect, useState } from "react";
-import { supabase } from "@integrations/supabase/client";
-import { useFilteredEnteIds, applyEnteFilter } from "@hooks/useFilteredEnteIds";
+import { useFilteredEnteIds } from "@hooks/useFilteredEnteIds";
+import { fetchInpaBandi, fetchEnteTotalCount } from "@services/dw/inpaService";

useEffect(() => {
  const load = async () => {
    -   const { count: totCount } = await supabase.from("dw_ente").select("*", { count: "exact", head: true });
    -   setTotPa(totCount ?? 0);
    +   const totCount = await fetchEnteTotalCount();
    +   setTotPa(totCount);

    -   let q = supabase.from("dw_inpa_bandi").select("*");
    -   q = applyEnteFilter(q, enteIds);
    -   const { data: bandi } = await q;
    +   const bandi = await fetchInpaBandi(enteIds);
    -   setAllBandi(bandi ?? []);
  };
  load();
}
```

Perché conta: il componente ora chiede "dammi i bandi INPA" senza sapere *come* vengono recuperati. Se domani cambia la tabella o la query, si modifica **un solo file** (il service), non decine di componenti.

8.2 Un componente non usa più dati finti (Cessazioni)

PRIMA — importava numeri inventati da un file di mock:

```
-import { cessazioniPerCausale, assuntiPerCausale, serieStoricaTurnover, kpiOverview } from "@/data/mockData";
+import { useCessatiData } from "@/hooks/useCessatiData";
+import { useAssuntiData } from "@/hooks/useAssuntiData";

export const CessazioniSection = () => {
+ const { cessazioniPerCausale, serieStoricaCessati, kpiOverview, isLoading, error } = useCessatiData(2023);
+ const { assuntiPerCausale, serieStoricaTurnover: serieAssunti } = useAssuntiData(2023);
+
+ if (isLoading) return <div className="p-6 text-sm text-muted-foreground">Caricamento dati...</div>;
+ if (error) return <div className="p-6 text-sm text-destructive">Errore nel caricamento dei dati.</div>;
```

Perché conta: la sezione ora mostra i **dati reali** del data warehouse (con stati di caricamento ed errore gestiti), non più valori di esempio.

8.3 Come è fatto un "service" (Età)

Ogni service ha una **funzione di trasformazione pura** (facilmente testabile) e una **funzione di fetch** che parla con Supabase.

Estratto reale da `etaService.ts`:

```
// Trasformazione PURA: nessuna dipendenza dal DB → testabile in isolamento
export function transformEtaData(rows: EtaRow[], fasce: FasciaEtaRow[]): EtaData {
  const order = new Map<string, { label: string; i: number }>();
  fasce.forEach((f, i) => order.set(String(f.codice), { label: String(f.classe ?? f.codice), i }));

  const agg = new Map<string, { uomini: number; donne: number }>();
  for (const r of rows) {
    const key = String(r.fascia_eta);
    const cur = agg.get(key) ?? { uomini: 0, donne: 0 };
    cur.uomini += Number(r.uomini) || 0;
    cur.donne += Number(r.donne) || 0;
    agg.set(key, cur);
  }
  // ...ordina per fascia anagrafica e calcola i totali...
}

// FETCH: unico punto che interroga Supabase per il dominio "età"
export async function fetchEtaData(anno?: number): Promise<EtaData> {
  const qb = supabase.from("dw_eta").select("fascia_eta, uomini, donne, anno");
  const [rowsRes, fasceRes] = await Promise.all([
    anno ? qb.eq("anno", anno) : qb,
    supabase.from("dw_fascia_eta").select("codice, classe, eta_min").order("eta_min"),
  ]);
  if (rowsRes.error) throw rowsRes.error;
  if (fasceRes.error) throw fasceRes.error;
  return transformEtaData(rowsRes.data ?? [], fasceRes.data ?? []);
}
```

Perché conta: la logica di calcolo (`transformEtaData`) è separata dal database e **coperta da test unitari**. Il tipo dei dati (`Database[...]["Row"]`) è quello generato da Supabase: niente più `any`.

8.4 Come è fatto un "hook" (Età)

L'hook è volutamente **sottile** ("thin"): orchestra la cache di React Query e delega tutto al service. Estratto reale da

`useEtaData.ts`:


```
export function useEtaData(anno?: number) {
  const { data, isLoading, error } = useQuery({
    queryKey: ["dw_eta", anno],
    queryFn: () => fetchEtaData(anno), // ← delega al service
  });
  const { distribuzioneEta, totalePersonale } = data ?? EMPTY_ETA_DATA;
  return { distribuzioneEta, totalePersonale, isLoading, error };
}
```

Perché conta: caching, retry e gestione errori sono gratis grazie a React Query; il componente riceve dati pronti + stati (`isLoading` / `error`).

8.5 Componenti riutilizzabili (fine della duplicazione)

Prima ogni sezione ridefiniva le proprie card KPI, i box di caricamento e i contenitori grafico. Ora esistono **primitive condivise**. Esempio reale (`KpiStat.tsx`):

```
export const KpiStat = ({ label, value, icon: Icon, color, sub }: KpiStatProps) => (
  <div className="bg-card border rounded-lg p-4">
    <div className="flex items-center justify-between">
      <div className="text-[10px] uppercase tracking-wider text-muted-foreground font-medium">{label}</div>
      <Icon className="h-4 w-4" style={color ? { color } : undefined} />
    </div>
    <div className="text-xl font-bold text-foreground mt-1">{value}</div>
    {sub && <div className="text-[10px] text-muted-foreground mt-0.5">{sub}</div>}
  </div>
);
```

Insieme a `ChartCard` (contenitore standard per i grafici) e `SectionStates` (loading/errore/vuoto uniformi) e al `DemoDataBadge` per segnalare i dati dimostrativi:

```
export const DemoDataBadge = ({ note }: { note?: string }) => (
  <div className="flex items-center gap-2 rounded-md border border-amber-300 bg-amber-50 px-3 py-2 text-[11px] te">
    <Info className="h-3.5 w-3.5 shrink-0" />
    <span>{note ?? "Dati dimostrativi: questa sezione usa valori di esempio in attesa del caricamento delle tabel"}</span>
  </div>
);
```

Perché conta: un'unica modifica al componente aggiorna l'aspetto in **tutte** le sezioni. Meno codice, coerenza garantita.

8.6 Configurazione Supabase centralizzata (env-aware)

PRIMA — URL e chiave scritti a mano nel client, con `localhost:8000` non raggiungibile online. **DOPO** — un'unica sorgente di verità (`src/config/env.ts`) e un client che legge solo da lì:

```
// src/config/env.ts — UNICA sorgente delle variabili VITE_*
export const env: AppEnv = {
  supabaseUrl: readEnv("VITE_SUPABASE_URL"),
  supabaseAnonKey: readEnv("VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY"),
  supabaseProjectId: readEnv("VITE_SUPABASE_PROJECT_ID", { required: false }),
};

// src/integrations/supabase/client.ts — nessun valore hardcoded qui
export const supabase = createClient<Database>(env.supabaseUrl, env.supabaseAnonKey, {
  auth: { storage: localStorage, persistSession: true, autoRefreshToken: true },
});
```

Perché conta: stesso identico codice, **cloud online e localhost in locale**, senza mai modificare i sorgenti (vedi §10).

9. Dettaglio degli interventi (fase per fase)

9.1 Import e configurazione ambiente

- Importato il progetto dalla repository e configurato per l'ambiente di sviluppo.
- `vite.config.ts` reso **environment-aware**: in locale porta **8080** (con fallback automatico su porta libera); in ambiente gestito porta da `PORT`, `allowedHosts` e HMR dedicati.

9.2 Configurazione Supabase (env-aware)

- Creato `src/config/env.ts`: **unica sorgente di verità** per le variabili `VITE_SUPABASE_*`, con validazione e messaggi d'errore chiari.
- `client.ts` legge la configurazione da `env.ts` (nessun valore hardcoded).
- Corretta l'incoerenza del `.env` (puntava a `localhost:8000` irraggiungibile online).
- Aggiunti `.env.example` e la logica `.env.local` (precedenza in locale, ignorato da git): **online = Supabase cloud, locale = Supabase su `localhost:8000`**, stesso codice.

9.3 Migrazione al Service Layer

- Estratte tutte le query Supabase dai **~46 componenti** (INPA, KPI, Lavoro Pubblico, Minerva, Syllabus, filtri globali, grafici SIPRO) verso **18 service** dedicati.
- **15 hook dati** resi "thin" e collegati ai service (eta, genere, bussola, cessati, assunti, formazione, progressioni, modalità lavoro, ente filtrati, IAC, D1, custom journeys, ecc.).

9.4 Conto Annuale: da mock a dati reali

- Verificato che le tabelle `ca_*` (Conto Annuale normalizzato) erano **vuote** e le `dw_*` popolate (conteggi reali: `dw_eta` 4.680, `dw_occupazione` 1.950, `dw_cessati` 1.560, `dw_assunti` 1.894, `dw_formazione/modalità` 390). Per questo le sezioni cadevano sui mock.
- **Collegate ai dati reali `dw_*`**: Analisi Genere, Cessazioni, Progressioni, Lavoro Agile, Lavoro Flessibile, Tasso Turnover, Tasso Sostituzione, Formatati Personale (oltre a Età e Assunti già reali), Analisi Età e Benchmark.
- **Badge "dato dimostrativo"** sulle sezioni prive di tabella sorgente in `dw_*`: Anzianità, Analisi Personale (titolo studio/serie storica), Previsione Cessazioni (proiezione simulata).
- **Rimosso codice morto**: componenti orfani `FlessibileSection`, `FormazioneSection`, `OverviewSection`.

9.5 Correzione bug / warning di console

- **Chiavi React duplicate** in `KpiAbilitantiSection` (con più enti): risolto aggregando i KPI per codice (media tra enti). Verificato: zero warning.
- **Errore SVG** `<path d="Z">`: guard sul RadarChart di `KpiSuccessRateSection` quando i dati sono vuoti.
- **Warning React Router**: abilitati i future flag v7 (`startTransition`, `relativeSplatPath`).
- Chiarito che gli errori residui (`content.js`, `polyfill.js`) provengono da **estensioni del browser**, non dall'app.

9.6 Riduzione verbosità e primitive riutilizzabili

- Create: `KpiStat` + `KpiGrid`, `ChartCard`, `SectionStates` (loading/errore/vuoto), `chartTheme` (tooltip condiviso), `lib/format` (formattazioni it-IT), `config/constants`, **barrel export** per `hooks` e `services/dw`.
- Applicate alle sezioni del Conto Annuale (UI uniforme, meno righe duplicate).

9.7 Tipizzazione (type-safety)

- I **7 service core** del Conto Annuale tipizzati con i **tipi generati** di Supabase (`Database[...]["Row"]`), **zero `any`**.

9.8 Qualità e guardrail

- Regola ESLint `no-restricted-imports` : vietato importare il client Supabase fuori dai service (0 violazioni). `no-explicit-any` a warning (rimozione progressiva).
- Unit test (Vitest)** sulle funzioni pure di trasformazione (età, genere, cessati) verdi. Riparato il test harness.

9.9 Performance

- Code-splitting**: route in `React.lazy` + `Suspense` ; `manualChunks` per i vendor (React, Recharts, Supabase, React Query). Il bundle monolitico da ~1.9 MB è stato spezzato: la pagina di login NON carica più Recharts (446 KB), Supabase (220 KB) e la dashboard (454 KB), caricati solo all'ingresso nelle relative pagine.
- Gestione errori globale** React Query (toast su query fallita).

9.10 Pulizia repository

- Rimossi dal repo (senza rompere l'ambiente) gli artefatti della piattaforma di sviluppo (`.emergent/` , `.gitconfig` , `memory/` , `test_reports/` , `test_result.md`) e aggiunti al `.gitignore` .
- `package.json` : `name` → `cruscotto-hr` . **README** riscritto con istruzioni di avvio locale, configurazione env-aware e architettura.
- Nessun riferimento alla piattaforma di sviluppo nel codice consegnato.

9-bis. Fase di consolidamento: robustezza, qualità e organizzazione

Dopo aver connesso l'app ai dati reali, questa fase ha reso il codice **solido, professionale e manutenibile** — il salto definitivo da "prototipo Lovable che funziona" a "prodotto software di livello enterprise". Anche qui: **esempi di codice reali** **Prima/Dopo**, perché la differenza si vede nel dettaglio.

9b.1 Anti "schermo bianco": Error Boundary

PRIMA (Lovable): nessuna protezione. Se un singolo componente andava in errore (un dato mancante, un calcolo imprevisto), **l'intera applicazione diventava una pagina bianca** — l'utente non capiva cosa fare e perdeva il lavoro in corso.

DOPO: una "rete di sicurezza" (Error Boundary) globale **e per ogni pagina**. Se qualcosa va storto, il resto dell'app continua a funzionare e l'utente vede un messaggio chiaro con un pulsante "Riprova".

```
// src/components/ErrorHandler.tsx — estratto
static getDerivedStateFromError(error: Error) {
  return { error }; // intercetta l'errore invece di far crashare tutto
}
componentDidUpdate(prev) {
  // cambiando pagina l'errore si azzerava da solo: la nuova sezione si carica pulita
  if (this.state.error && prev.resetKey !== this.props.resetKey) this.setState({ error: null });
}
```

```
// src/App.tsx — la protezione avvolge tutta l'app e ogni route
<ErrorHandler>                                {/* globale */}
  ...
  <RoutedErrorHandler>                          {/* per-route: si resetta ad ogni navigazione */}
    <Suspense fallback={<FullscreenSpinner />}>
      <Routes>...</Routes>
    </Suspense>
  </RoutedErrorHandler>
</ErrorHandler>
```

Perché conta: affidabilità percepita da chi usa il cruscotto. Mai più schermate bianche in una riunione con i vertici.

9b.2 Zero errori di lint (qualità del codice)

Il "linter" è il controllo qualità automatico del codice. Sono stati **azzerati i 7 errori** che si trascinavano dal prototipo. Esempio emblematico — un errore classico dei generatori automatici (un hook React chiamato in un punto non consentito):

```
-{idx.formulaBreakdown && (() => {  
-  const [drillNum, setDrillNum] = React.useState(false);    // ✗ errore: hook dentro una callback  
-  const [drillDen, setDrillDen] = React.useState(false);    // ✗  
-  ...  
-})();  
+// stati spostati a livello del componente (uso corretto degli hook)  
+const [drillNum, setDrillNum] = useState(false);            // ✓  
+const [drillDen, setDrillDen] = useState(false);            // ✓
```

Altro esempio — import non standard nella configurazione:

```
-plugins: [require("tailwindcss-animate")],                // ✗ vecchio stile CommonJS  
+import tailwindcssAnimate from "tailwindcss-animate";  
+plugins: [tailwindcssAnimate],                             // ✓ import ES moderno
```

Risultato: **0 errori** di lint (restano solo avvisi non bloccanti, legati alla tipizzazione progressiva già pianificata).

9b.3 Formattazione automatica (Prettier + EditorConfig)

PRIMA: nessuno standard di formattazione → stili incoerenti tra file (indentazione, virgolette, spaziature), tipico di codice generato e poi ritoccato a mano.

DOPO: **Prettier + EditorConfig** garantiscono uno stile identico in tutto il progetto e su qualsiasi editor del team. Basta un comando:

```
// package.json  
"scripts": {  
  "format": "prettier --write .",          // riformatta tutto  
  "format:check": "prettier --check ."     // verifica in fase di controllo  
}
```

175 file normalizzati in un colpo solo. D'ora in poi ogni sviluppatore scrive nello stesso stile, senza discussioni.

9b.4 Filtri: da "mock" a configurazione statica

I filtri del cruscotto (comparti, categorie, regioni...) prima venivano pescati da un file chiamato `mockData` — un nome fuorviante, perché **non sono dati finti** ma tassonomie ufficiali della PA.

```
- import { filterOptions } from "@data/mockData";           // ✗ sembravano "dati mock"  
+ import { filterOptions } from "@config/filterOptions";    // ✓ configurazione statica, tipizzata
```

```
// src/config/filterOptions.ts – ora è chiaro che è una tassonomia di riferimento  
export const filterOptions: FilterOptions = {  
  comparti: ["Tutti", "Ministeri", "Agenzie fiscali", "Università", "SSN", ...],  
  regioni: ["Tutte", "Lazio", "Lombardia", "Campania", ...],  
  ...  
};
```

Perché conta: il codice ora *dice la verità* su cosa sono quei dati, e i filtri sono gestiti in un unico punto tipizzato.

9b.5 Rimozione codice morto e mock residui

- **Eliminati i componenti orfani** `DimensionNav` e `DataSourceNav` (codice mai usato, ereditato dal prototipo).
- `OverviewHome` ("Analisi d'Insieme") ora attinge esplicitamente al layer `fixtures` ed espone un **badge "dati dimostrativi"** trasparente, invece di mescolare mock e dati reali in silenzio.

```
- import { kpiOverview, serieStoricaPersonale, ... } from "@data/mockData";
+ import { kpiOverview, serieStoricaPersonale, ... } from "@fixtures";
+ import { DemoDataBadge } from "@components/dashboard/DemoDataBadge";
...
+ <DemoDataBadge note="Analisi d'insieme: panoramica su dati dimostrativi, in attesa
+   dell'aggregato di sintesi dal data warehouse." />
```

Risultato: nessun componente importa più direttamente `mockData`; l'unica porta d'accesso ai dati demo è il layer `@/fixtures`, facilmente rimovibile quando arriveranno i dati reali via ETL.

9b.6 Cache keys centralizzate (React Query)

PRIMA: ogni hook definiva "a mano" la propria chiave di cache come stringa sparsa → rischio di errori di battitura e di cache non invalidate correttamente.

DOPO: un unico registro tipizzato in `src/services/queryKeys.ts`. **11 hook** aggiornati, **0 chiavi grezze** rimaste.

```
- queryKey: ["dw_eta", anno], // ❌ stringa ripetuta e sparsa nei file
+ queryKey: queryKeys.eta(anno), // ✅ chiave centralizzata e tipizzata
```

```
// src/services/queryKeys.ts – un solo posto per tutte le cache key
export const queryKeys = {
  eta: (anno?: number) => ["dw_eta", anno] as const,
  genere: (anno?: number) => ["dw_occupazione_genere", anno] as const,
  cessati: (anno?: number) => ["dw_cessati", anno] as const,
  // ...e così via per tutti i domini
};
```

9b.7 Fine dei "file mostruosi" (split dei god component)

Il prototipo conteneva alcuni file enormi che facevano "tutto": difficili da leggere, modificare e testare. Sono stati **spezzati in moduli** mantenendo **identico il comportamento** (verificato a schermo).

File	Prima	Dopo	Estratto in
<code>RapportoNarrativo.tsx</code>	1189 righe	340 righe	<code>reportWizardSteps.tsx</code> (i 4 passi del wizard)
<code>GuidedJourney.tsx</code>	742 righe	228 righe	<code>guidedJourneyParts.tsx</code> (card e pannelli interni)

```
// src/pages/RapportoNarrativo.tsx – ora è un "orchestratore" leggibile
+ import { STEPS, StepAudience, StepSections, StepCustomize, StepPreview,
+   SectionRenderer, type WizardStep } from "@pages/reportWizardSteps";
...
- function StepAudience({ ... }) { /* 60 righe */ }
- function StepSections({ ... }) { /* 280 righe */ }
- function StepCustomize({ ... }) { /* 170 righe */ }
- function StepPreview({ ... }) { /* 70 righe */ }
- function SectionRenderer({ ... }) { /* 230 righe */ } // ← tutto spostato in un file dedicato
```

Perché conta: un file di 340 righe si legge e si modifica in sicurezza; uno di 1189 no. È la differenza tra un codice che un team può far evolvere e uno che "nessuno vuole toccare".

10. Configurazione ambienti (online / locale)

Ambiente	File	VITE_SUPABASE_URL
Online (produzione)	<code>.env</code>	Supabase cloud
Locale (sviluppo)	<code>.env.local</code> (ignorato da git)	<code>http://localhost:8000</code>

Avvio locale: `npm install` → creare `.env.local` → `npm run dev` (porta 8080).

Vite dà **sempre** precedenza a `.env.local` rispetto a `.env`: così lo stesso codice usa il cloud online e il database locale in sviluppo, senza alcuna modifica ai sorgenti.

11. Sicurezza e qualità (guardrail automatici)

- **Nessuna credenziale/URL nel codice**: tutto passa da variabili d'ambiente `VITE_*`.
- **Regola ESLint anti-architettura** (`no-restricted-imports`): il client Supabase può essere importato **solo** dal service layer. Se un domani qualcuno prova a rimettere una query dentro un componente, il lint **fallisce** e blocca l'errore prima del rilascio.

```
// eslint.config.js (estratto)
"no-restricted-imports": ["error", {
  patterns: [{
    group: ["@/integrations/supabase/client", "**/integrations/supabase/client"],
    message: "Importa Supabase solo nel service layer (src/services).",
  }]
}]
```

12. Performance (code-splitting)

Prima: un unico file JavaScript da **~1.9 MB** scaricato tutto in una volta, anche solo per vedere la pagina di login.

Dopo: il codice è **spezzato** in blocchi caricati "on-demand". Concretamente, la pagina di login **non** scarica più:

- la libreria dei grafici Recharts (~446 KB),
- il client Supabase (~220 KB),
- il codice della dashboard (~454 KB).

Questi vengono caricati **solo** quando si entra nelle relative pagine. Risultato: prima schermata molto più leggera e reattiva.

13. Verifiche di qualità effettuate

- `tsc --noEmit` (type-check) **pulito** dopo ogni intervento.
- **Build di produzione** completata senza errori.
- **Console del browser pulita** (0 errori applicativi), verificata anche da test automatico.
- **Unit test** delle trasformazioni core verdi.
- **Verifica visiva** delle schermate principali (vedi §6).

14. Cosa resta (debito tecnico, non bloccante)

Vedi `TODO.md`. In sintesi, nessuno di questi item impatta il funzionamento attuale:

- **Tipizzazione dei service di dominio** (INPA, Minerva, Syllabus, Bussola, D1) e dei grafici SIPRO: rimozione progressiva degli `any` residui. (*Valutato non indispensabile in questa fase — pianificato come miglioria successiva.*)
- **Estensione dei test** (assunti, formazione, modalità lavoro, indicatori IAC/D1).
- **Lato cliente (ETL)**: popolamento delle tabelle `ca_*` per migrare le sezioni oggi "dato demo" (Anzianità, Titolo di studio, serie storiche) dai fixtures ai dati reali.
- **Autenticazione SSO/Keycloak** in sostituzione dell'attuale login dimostrativo.
- **Riorganizzazione in feature-folder** di `components/dashboard/`: valutata ad alto rischio (molti import incrociati) e senza beneficio funzionale → rimandata.

Nota: la **centralizzazione delle query keys**, l'**Error Boundary**, la **formattazione automatica** e lo **split dei god component** — un tempo in questa lista — sono ora **completati** (vedi §9-bis).

15. Glossario dei termini tecnici

- **Refactoring**: riorganizzare il codice migliorandone la struttura interna senza cambiarne il comportamento esterno.
- **Service Layer (livello di servizio)**: strato di codice dedicato all'accesso ai dati, separato dalla parte grafica.
- **Hook**: funzione riutilizzabile di React che incapsula logica (qui: recupero dati e gestione cache).
- **Mock / fixtures**: dati finti di esempio usati al posto dei dati reali.
- **Bundle**: il pacchetto di codice JavaScript inviato al browser.
- **Code-splitting**: tecnica per suddividere il bundle in blocchi caricati solo quando servono.
- **Lint / ESLint**: strumento che analizza il codice e segnala (o blocca) errori e violazioni delle regole concordate.
- **Type-safety / TypeScript**: sistema di tipi che previene molti errori a tempo di scrittura, prima ancora di eseguire l'app.
- **Data Warehouse (`dw_*`)**: tabelle denormalizzate ottimizzate per l'analisi.
- **`ca_*` (Conto Annuale)**: schema normalizzato "a stella", da popolare via ETL.
- **ETL**: processo di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati verso il data warehouse.
- **SSO / Keycloak**: sistema di autenticazione centralizzata (Single Sign-On).

Documento generato a corredo del lavoro di refactoring. Per il dettaglio puntuale delle modifiche fare riferimento allo storico dei commit del repository.